Module	**Immunologie**
Enseignant	**Pr Moulay Yassine BELGHALI**
Objet	**TD 1 pour étudiants du S5, Année universitaire 2025-2026**

Reconnaissance des agents pathogènes, Activation du système immunitaire, Inflammation

Durée totale	2 heures
Objectif général	Expliquer en détail comment les cellules et les molécules du système immunitaire interagissent pour éliminer les agents pathogènes et les cellules anormales, tout en jouant un rôle clé dans l'inflammation.
Objectifs spécifiques	• Comprendre les mécanismes de reconnaissance des agents pathogènes et des cellules anormales par le système immunitaire. • Étudier en détail les différents acteurs de la réponse immunitaire innée et adaptative (cellules, molécules). • Appréhender l'initiation de la réaction inflammatoire et le recrutement des phagocytes. • Explorer le rôle des cellules NK dans la détection et la destruction des cellules tumorales. • Examiner le rôle des lymphocytes et des cellules de l'immunité innée dans la détection et la destruction des microbes.

Révision pour se préparer au TD1

I. Les acteurs cellulaires du système immunitaire

A. Les cellules de l'immunité innée

Granulocytes et leur rôle dans la réponse immunitaire

Les granulocytes sont des globules blancs (leucocytes) qui possèdent des granules remplies d'enzymes et de molécules chimiques essentielles pour combattre les infections. Ils incluent les neutrophiles, éosinophiles, basophiles et mastocytes.

1. **Neutrophiles**
   - **Rôle principal** : Les neutrophiles sont les premiers à arriver sur le site de l'infection, où ils phagocytent (englobent et digèrent) les bactéries et les champignons. Ils sont attirés vers les sites infectieux par des molécules appelées **IL-8 (CXCL8)**, **C3a**, et **C5a**.
   - **Mécanisme moléculaire** : Lorsqu'ils détectent les pathogènes via des récepteurs appelés **TLR (Toll-like Receptors)**, ils activent une réponse dite "explosion oxydative" via la production de **ROS (Reactive Oxygen Species)** qui détruisent les microbes.
   - **Substances sécrétées** :
     - **Myéloperoxydase (MPO)** : Produit des ROS comme l'hypochlorite (similaire à l'eau de javel), qui tue les pathogènes.
     - **Défensines** : Petites protéines qui forment des trous dans les membranes des microbes, entraînant leur destruction.
     - **Lactoferrine** : Retire le fer dont les bactéries ont besoin pour se multiplier.
   - **Rôle dans l'inflammation** : Les neutrophiles libèrent aussi des **cytokines** (comme IL-1β et TNF-α) qui attirent d'autres cellules immunitaires vers le site de l'infection. Ils forment également des **NETs (Neutrophil Extracellular Traps)**, qui sont des fibres qui piègent les pathogènes pour les empêcher de se propager.
2. **Éosinophiles**
   - **Rôle principal** : Les éosinophiles luttent principalement contre les parasites (ex. : les vers). Ils jouent aussi un rôle dans les allergies. Ils sont activés par des anticorps de type **IgE**.
   - **Substances sécrétées** :
     - **Peroxydase éosinophile (EPO)** : Produit des ROS qui détruisent les parasites.
     - **Protéines basiques majeures (MBP)** et **neurotoxine dérivée des éosinophiles (EDN)** : Ces protéines sont toxiques pour les parasites, mais peuvent aussi déclencher une dégranulation des mastocytes et basophiles, amplifiant la réaction inflammatoire.
   - **Rôle dans l'inflammation** : Ils libèrent des cytokines comme **IL-5**, **IL-4**, et **GM-CSF**, qui favorisent la production de nouvelles éosinophiles et amplifient la réponse allergique.
3. **Basophiles et Mastocytes**
   - **Rôle principal** : Ces cellules jouent un rôle clé dans les allergies et les réactions d'hypersensibilité. Les **basophiles** se trouvent dans le **sang**, tandis que les **mastocytes** se trouvent dans les tissus (comme la peau et les muqueuses).
   - **Substances sécrétées** :
     - **Histamine** : Responsable de l'augmentation de la perméabilité des vaisseaux sanguins (favorise le passage des cellules immunitaires vers le site d'infection) et des symptômes allergiques (démangeaisons, rougeur, etc.).
     - **Leucotriènes** et **prostaglandines** : Amplifient la réponse inflammatoire en augmentant la vasodilatation et en attirant d'autres **cellules** immunitaires.
     - **Cytokines (IL-4, IL-13)** : Promeuvent la différenciation des lymphocytes T en un profil **Th2**, qui favorise les réponses **allergiques**.
   - **Rôle dans l'inflammation** : Lorsqu'un allergène se lie aux IgE fixées sur leur surface, les basophiles et les mastocytes libèrent rapidement des médiateurs inflammatoires en dégranulant, provoquant une réaction allergique rapide.

Macrophages

- **Rôle principal** : Les macrophages dérivent des monocytes et sont des phagocytes puissants. Ils reconnaissent les pathogènes via des récepteurs PRR (**Pattern Recognition Receptors**) comme les **TLRs**. Ils détruisent les pathogènes et activent les lymphocytes T en présentant des fragments d'antigènes sur leur surface.
- **Substances sécrétées** :
  - **TNF-α**, **IL-1**, **IL-6** : Ces cytokines sont pro-inflammatoires, déclenchant l'inflammation et recrutant plus de cellules immunitaires vers le site de l'infection.
  - **NO (Monoxyde d'azote)** : Tue directement les microbes et aide à dilater les vaisseaux sanguins pour une meilleure arrivée des cellules immunitaires.
  - **VEGF** et **FGF** : Favorisent la réparation des tissus après l'infection ou l'inflammation.
- **Rôle dans l'inflammation** : Ils orchestrent l'inflammation en libérant des cytokines et contrôlent la durée de l'inflammation. Ils participent à la résolution de l'inflammation en aidant à réparer les tissus endommagés.

Cellules dendritiques

- **Rôle principal** : Ces cellules capturent les antigènes des pathogènes (grâce à des récepteurs TLR et NLR) et les transportent vers les ganglions lymphatiques. Là, elles activent les **lymphocytes T** naïfs en leur présentant ces antigènes à travers des molécules de **CMH I et II**.
- **Substances sécrétées** :
  - **IL-12** : Permet la différenciation des lymphocytes T en **Th1**, un type de cellule T spécialisée dans la défense contre les infections intracellulaires (comme les virus).
  - **IL-10** : Cytokine anti-inflammatoire qui régule la réponse pour éviter les dommages excessifs aux tissus.
- **Rôle dans l'inflammation** : Elles initient la réponse adaptative en activant les lymphocytes T, ce qui permet une attaque plus ciblée contre les pathogènes.

Cellules NK (Natural Killer)

- **Rôle principal** : Les cellules NK détectent et tuent les cellules infectées par des virus ou les cellules cancéreuses. Elles reconnaissent les cellules qui ne présentent plus le **CMH I** sur leur surface, une méthode utilisée par les cellules tumorales pour échapper au système immunitaire.
- **Substances sécrétées** :
  - **Perforines** : Forment des pores dans les membranes des cellules cibles, permettant l'entrée des granzymes.
  - **Granzymes** : Enzymes qui pénètrent dans les cellules cibles et déclenchent l'apoptose (mort cellulaire programmée).
    - **IFN-γ** : Active les macrophages et augmente leur capacité à phagocyter et à produire des cytokines inflammatoires.
- **Rôle dans l'inflammation** : Les cellules NK éliminent rapidement les cellules infectées ou cancéreuses et stimulent les macrophages et les cellules dendritiques pour amplifier la réponse immunitaire.

B. Les cellules de l'immunité adaptative

1. **Lymphocytes T**
   - **Sous-types** :
     - **Lymphocytes T auxiliaires (CD4+)** : Régulent et orchestrent la réponse immunitaire en sécrétant des cytokines comme **IFN-γ**, qui active les macrophages, et **IL-10**, qui régule la réponse inflammatoire. Les **Th1** favorisent une réponse cellulaire contre les infections intracellulaires, tandis que les **Th2** participent à la défense contre les parasites et les réactions allergiques.
     - **Lymphocytes T cytotoxiques (CD8+)** : Ces cellules reconnaissent les antigènes présentés par les **CMH de classe I** et libèrent des **perforines** et des **granzymes** pour détruire les cellules infectées par des virus ou les cellules tumorales.
     - **Lymphocytes T régulateurs (Tregs)** : Ils produisent des cytokines anti-inflammatoires telles que **IL-10** et **TGF-β**, qui limitent la réponse immunitaire pour éviter les lésions tissulaires excessives et faciliter la réparation des tissus.
2. **Lymphocytes B**
   - **Rôle principal** : Les lymphocytes B produisent des anticorps après leur activation par les lymphocytes T auxiliaires et la reconnaissance directe d'antigènes. Ces anticorps neutralisent les pathogènes, favorisent l'opsonisation (par les récepteurs Fc des macrophages et neutrophiles) et activent le système du complément, contribuant à l'élimination des agents pathogènes.
   - **Substances sécrétées** :
     - Anticorps **(immunoglobulines)** : Neutralisent les agents pathogènes, marquent les microbes pour la phagocytose, et activent la voie classique du complément.

II. Organes lymphoïdes et leur rôle dans la réponse immunitaire

Les organes lymphoïdes jouent un rôle fondamental dans l'initiation, le développement et la régulation de la réponse immunitaire, en hébergeant et facilitant les interactions entre les cellules immunitaires.

A. Organes lymphoïdes primaires

1. **Moelle osseuse**
   - **Rôle principal** : La moelle osseuse est le site de production des cellules souches hématopoïétiques qui donnent naissance à toutes les cellules sanguines, y compris les cellules immunitaires (lymphocytes B, T, macrophages, granulocytes, etc.).
   - **Maturation des lymphocytes B** : Les lymphocytes B mûrissent dans la moelle osseuse avant de migrer vers les organes lymphoïdes secondaires où ils pourront se différencier en plasmocytes pour produire des anticorps.
2. **Thymus**
   - **Rôle principal** : Le thymus est l'organe où les lymphocytes T immatures (précursors) migrent après leur production dans la moelle osseuse pour subir leur maturation.
   - Éducation **thymique** : Les lymphocytes T y subissent un processus de sélection positive et négative pour garantir qu'ils sont capables de reconnaître les antigènes étrangers tout en tolérant les antigènes du soi.
   - **Produit final** : Les lymphocytes T matures (CD4+ ou CD8+) migrent ensuite vers les organes lymphoïdes secondaires pour être prêts à répondre aux antigènes.

B. Organes lymphoïdes secondaires

1. **Ganglions lymphatiques**
   - **Rôle principal** : Les ganglions lymphatiques sont des sites où les cellules immunitaires (lymphocytes T, B, cellules dendritiques) interagissent avec les antigènes. Ils jouent un rôle crucial dans l'activation des lymphocytes T et B.
   - **Présentation d'antigènes** : Les cellules dendritiques et macrophages apportent les antigènes aux ganglions lymphatiques pour les présenter aux lymphocytes T, déclenchant ainsi une réponse immunitaire adaptative.
   - **Zones spécifiques** :
     - **Zone T** : Contient principalement les lymphocytes T où ils interagissent avec les cellules dendritiques via le complexe CMH.
     - **Follicules B** : Les lymphocytes B se différencient en plasmocytes producteurs d'anticorps après avoir reçu des signaux des lymphocytes T CD4+.
2. **Rate**
   - **Rôle principal** : La rate est un organe qui filtre le sang et agit comme un site de réponse immunitaire contre les agents pathogènes circulants. Elle contient des macrophages qui phagocytent les pathogènes présents dans le sang et des cellules dendritiques qui présentent ces antigènes aux lymphocytes T.
   - **Organisation** :
     - **Pulpe blanche** : Contient les lymphocytes T et B, et agit comme un site où les antigènes présents dans le sang sont capturés et présentés.
     - **Pulpe rouge** : Contient des macrophages qui éliminent les globules rouges vieillissants et les débris cellulaires.
3. **Tissu lymphoïde associé aux muqueuses (MALT)**
   - **Rôle principal** : Le MALT regroupe des structures comme les plaques de Peyer dans l'intestin, les amygdales et d'autres tissus lymphoïdes présents dans les muqueuses du corps. Il constitue une première ligne de défense contre les pathogènes qui pénètrent par les muqueuses.
   - **Interaction avec les antigènes** : Le MALT abrite des lymphocytes T, B et des cellules dendritiques qui capturent les antigènes traversant les muqueuses pour initier une réponse immunitaire locale.

III. Chronologie de la réponse immunitaire et rôle de chaque intervenant

A. Initiation de la réponse immunitaire (0-12 heures)

1. **Reconnaissance des pathogènes et dommages cellulaires :**
   - **Cellules impliquées :** Macrophages, cellules dendritiques, mastocytes.
   - **Mécanismes moléculaires :** Les macrophages et cellules dendritiques expriment des **PRRs** (Pattern Recognition Receptors) comme les **TLRs** (Toll-like receptors), qui reconnaissent les **PAMPs** (Pathogen-Associated Molecular Patterns), comme les lipopolysaccharides (**LPS**) des bactéries gram-négatives via **TLR-4**, et les **DAMPs** (Damage-Associated Molecular Patterns) libérés par les cellules endommagées, tels que **ATP**, **HMGB1**, et des fragments de **HSP** (Heat Shock Proteins).
     - Exemples de PRRs : **NOD-like receptors (NLRs)** reconnaissant des composants bactériens intracellulaires.
     - **Mastocytes** : Activation rapide via la détection des DAMPs, déclenchant la libération de médiateurs tels que l'**histamine**, provoquant une **vasodilatation** rapide et augmentant la perméabilité des vaisseaux sanguins pour favoriser l'infiltration des cellules immunitaires.
2. **Libération de médiateurs inflammatoires :**
   - **Cytokines libérées :**
     - **TNF-α** : Responsable de l'activation des cellules endothéliales, stimulant l'expression des molécules d'adhésion comme **ICAM-1** et **VCAM-1**, facilitant le passage des leucocytes à travers les vaisseaux sanguins (diapédèse).
     - **IL-1 et IL-6** : Amplifient la réponse inflammatoire locale et systémique, augmentant la production de protéines de phase aiguë (comme la CRP, protéine C-réactive).
     - **IL-8 (CXCL8)** : Chimiokine essentielle au recrutement des neutrophiles vers le site de l'infection.
   - **Récepteurs impliqués :** Activation des **récepteurs de complément (C5aR, C3aR)** par les fragments de complément **C5a** et **C3a** qui renforcent l'inflammation et attirent d'autres cellules immunitaires comme les neutrophiles.

B. Recrutement et activation des cellules immunitaires innées (12-48 heures)

1. **Arrivée des neutrophiles et autres granulocytes :**
   - **Neutrophiles :** Ce sont les premiers leucocytes à migrer vers le site de l'infection en réponse aux signaux chimiotactiques tels que **IL-8**, **C5a**, et **C3a**.
     - **Mécanismes moléculaires :** Les neutrophiles utilisent leurs récepteurs pour **IL-8** et les fragments du complément (ex. **C5aR**) pour migrer. Ils phagocytent les pathogènes via leurs récepteurs aux opsonines (FcγR pour les IgG et CR3 pour les C3b), puis détruisent les microbes phagocytés à l'aide de **ROS** (espèces réactives de l'oxygène) générés par la **NADPH oxydase** et libèrent des **NETs (Neutrophil Extracellular Traps)**, qui piègent les pathogènes.
   - **Éosinophiles :** Arrivent pour combattre les parasites multicellulaires comme les helminthes. Ils se fixent aux complexes **IgE-parasite** via les récepteurs **FcεRI**, libérant des protéines toxiques telles que la **peroxydase éosinophile (EPO)** et les **MBP** (protéines basiques majeures).
   - **Substances libérées :** Les neutrophiles sécrètent aussi des cytokines telles que **IL-1**, **TNF-α**, et **IL-8** pour attirer plus de cellules immunitaires.
2. **Activation des macrophages et cellules dendritiques :**
   - **Macrophages :** Continuent la phagocytose des débris cellulaires et pathogènes, et libèrent des **cytokines pro-inflammatoires** comme **TNF-α**, **IL-6**, et **IL-12** pour amplifier l'inflammation. Ils produisent aussi de grandes quantités de **monoxyde d'azote (NO)** via l'enzyme **iNOS (inducible Nitric Oxide Synthase)** pour détruire les pathogènes intracellulaires.
   - **Cellules dendritiques :** Capturent les antigènes grâce à leurs PRRs, puis migrent vers les ganglions lymphatiques où elles présentent les antigènes aux lymphocytes T via le **CMH II** pour activer la réponse immunitaire adaptative.

C. Activation de la réponse adaptative (48 heures à plusieurs jours)

1. **Présentation des antigènes et activation des lymphocytes T :**
   - **Cellules dendritiques :** Présentent les antigènes via les molécules de **CMH II** aux **lymphocytes T CD4+** et via le **CMH I** aux **lymphocytes T CD8+** dans les ganglions lymphatiques.
     - **Différenciation des lymphocytes T CD4+** : Les signaux cytokiniques déterminent leur différenciation en sous-types :
       - **Th1** (activé par **IL-12**) : Stimule les macrophages via **IFN-γ** pour renforcer la phagocytose.
       - **Th2** (activé par **IL-4**) : Favorise les réponses humorales et active les éosinophiles pour lutter contre les parasites.
       - **Th17** (activé par **IL-6** et **TGF-β**) : Recrute les neutrophiles et amplifie la réponse inflammatoire contre les infections extracellulaires.
     - **Lymphocytes T CD8+** : Se différencient en **lymphocytes cytotoxiques** capables de tuer directement les cellules infectées en libérant des **perforines** et **granzymes** qui induisent l'apoptose des cellules cibles.
2. **Activation des lymphocytes B :**
   - **Lymphocytes B** : Après reconnaissance de l'antigène, ils se différencient en **plasmocytes** pour produire des **anticorps spécifiques** (IgM, IgG). Ces anticorps facilitent la phagocytose des pathogènes (opsonisation) et activent le complément pour la destruction cellulaire.
   - **Opsonisation** : Les anticorps IgG se lient aux pathogènes, permettant leur reconnaissance par les macrophages via les **récepteurs FcγR**, favorisant la phagocytose. Le **complément** est également activé pour lyser les cellules infectées.

D. Résolution de la réponse immunitaire et réparation des tissus (5-14 jours)

1. **Résolution de l'inflammation :**
   - **Lymphocytes T régulateurs (Tregs)** : Libèrent des cytokines anti-inflammatoires comme **IL-10** et **TGF-β**, qui inhibent l'activité des macrophages, lymphocytes T, et d'autres cellules immunitaires, évitant ainsi les dommages tissulaires excessifs.
   - **Macrophages de type M2** : Adopte un profil réparateur, sécrétant des facteurs anti-inflammatoires et initiant la réparation des tissus endommagés.
2. **Réparation tissulaire :**
   - **Facteurs de croissance** : Les macrophages M2 et les lymphocytes sécrètent des facteurs tels que **VEGF** et **FGF**, qui stimulent l'**angiogenèse** (formation de nouveaux vaisseaux sanguins) et la prolifération des **fibroblastes**.
   - **Fibroblastes** : Participent à la synthèse du **collagène** et à la restructuration du tissu endommagé, favorisant ainsi la cicatrisation.

Activité 1 : Les organes lymphoïdes
Complétez le tableau suivant :

Élément	Type d'organe	Rôle principal	Exemples de cellules
Moelle osseuse			
Thymus			
Ganglions lymphatiques			
Rate			
MALT / GALT			

Questions de réflexion :
Quelle différence fonctionnelle existe entre la rate et les ganglions lymphatiques ?
Pourquoi les cellules dendritiques sont-elles un pont entre immunité innée et adaptative ?
Activité 2 : Les cellules du système immunitaire
Associez chaque cellule à sa fonction principale :

Cellule	Fonction principale	Catégorie (innée/adaptative)
Neutrophile		
Macrophage		
Cellule dendritique		
Lymphocyte B		
Lymphocyte T CD8+		
Lymphocyte T CD4+		
Cellule NK		

Cas clinique : Plaie cutanée infectée : Décrivez les étapes chronologiques de la réponse immunitaire :
Activité 3 : Récepteurs de reconnaissance (PRR)
Complétez le tableau :

Récepteur	Localisation	Ligands reconnus	Réponse cellulaire	Pathologie associée
TLR4				
TLR3				
NLRP3				
cGAS-STING				

Questions :
Quelle est la différence entre une inflammation infectieuse et une inflammation stérile ?
Donnez un exemple de DAMP et expliquez son effet.
Activité 4 : Immunité innée et réaction inflammatoire
A. Les acteurs à identifier
Complétez le tableau :

Type cellulaire / molécule	Rôle principal
Neutrophiles	
Macrophages	
Mastocytes	
Cellules NK	
Cytokines (TNF, IL-1, IL-6)	
Complément	

Question : Quelle est la différence entre inflammation **aiguë** et **chronique** ?
B. Les étapes clés de la réaction inflammatoire
1 **Initiation :** .....
2 **Vasodilatation et perméabilité :** .....
3 **Recrutement leucocytaire :** .....
4 **Phagocytose :** .....
5 **Résolution :** .....
Question : Quelles molécules permettent de contrôler ou d'arrêter l'inflammation ?
C. Les signes cliniques de l'inflammation
Complétez :

- Rougeur → .....
- Chaleur → .....
- Douleur → .....
- Tuméfaction → .....

D. Pathologies associées
Reliez chaque anomalie à son effet :

Déficit / Anomalie	Conséquence clinique
Déficit en NOX-2	
Déficit d'adhérence leucocytaire (LAD)	
Hyperactivation TLR4	
Inflammation chronique	

Activité 5 : Immunité adaptative
Complétez les définitions suivantes :

- **Antigène :** .....
- **Immunogène :** .....
- **Épitope :** .....
- **Paratope :** .....

Cas concrets :
1 Pourquoi la pénicilline seule n'est-elle pas immunogène ?
2 Quel est le mécanisme d'action d'un super-antigène ?
Devoir à la maison
En 10 lignes, expliquez comment le système immunitaire distingue un danger interne (DAMPs) d'un danger infectieux (PAMPs), en illustrant par un exemple concret (ex. : infarctus vs infection bactérienne).